ELN1
Les redresseurs à diode
Die Diodengleichrichter

Rappel : tension efficace
Erinnerung: effektive Spannung

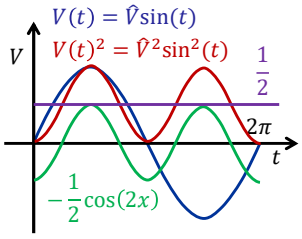
$$P(t) = \frac{V(t)^2}{R} \qquad V(t) = \hat{V}\sin(t)$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{V(t)^2}{R}\,dt = \frac{\hat{V}^2}{2\pi R}\int_0^{2\pi} \sin^2(t)\,dt$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$1 = \cos^2 x + \sin^2 x$$

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x \qquad \rightarrow \sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$$



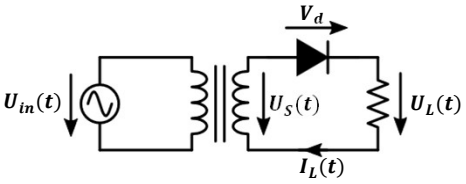
$$\bar{P} = \frac{\hat{V}^2}{2\pi R}\int_0^{2\pi} \sin^2(t)\,dt = \frac{\hat{V}^2}{2\pi R}\int_0^{2\pi} \frac{1-\cos(2t)}{2}\,dt = \frac{\hat{V}^2}{2\pi R}\left(\int_0^{2\pi} -\frac{1}{2}\cos(2t)\,dt + \int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\,dt\right)$$

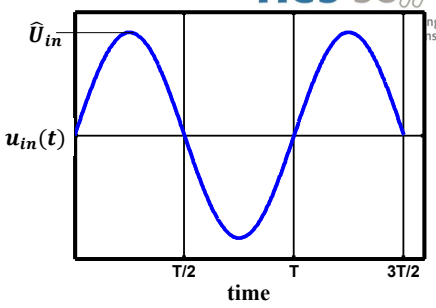
$$\int_0^{2\pi} -\frac{1}{2}\cos(2t)\,dt = 0 \qquad \frac{\hat{V}^2}{2\pi R}\left|\left(\frac{t}{2}\right)\right|_0^{2\pi} = \frac{\hat{V}^2}{2\pi R}\frac{2\pi}{2} = \frac{2\pi\hat{V}^2}{4\pi R} = \frac{\hat{V}^2}{2R}$$

$$\boxed{\frac{V_{eff}^2}{R} = \frac{\hat{V}^2}{2R} \rightarrow V_{eff} = \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}}}$$

Les redresseurs à diode
Die Diodengleichrichter

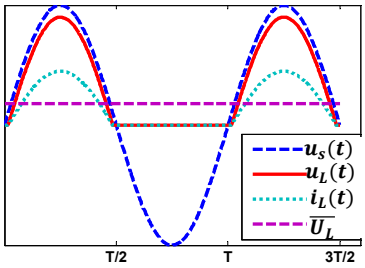
Redresseur à une alternance
Halbwellengleichrichter



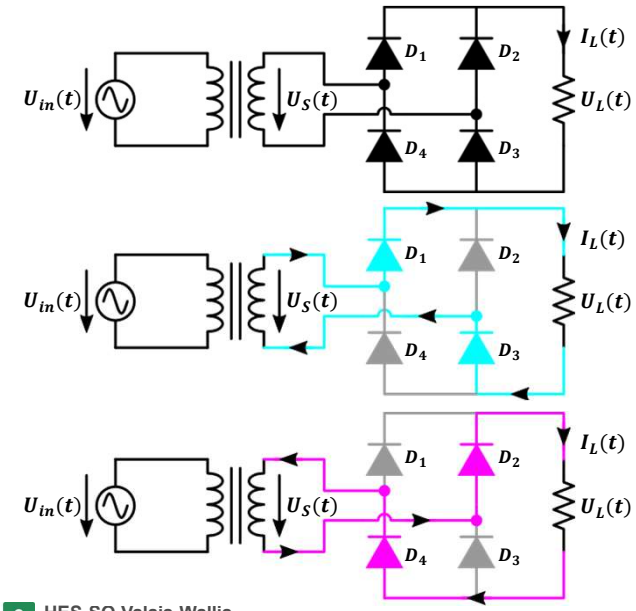


$\hat{U}_L = \hat{U}_s - V_d$

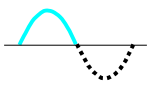
$f_L = f_{in}$



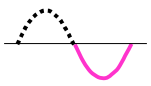
Redresseur en pont (Graetz) Brückengleichrichter (Graetzschaltung)



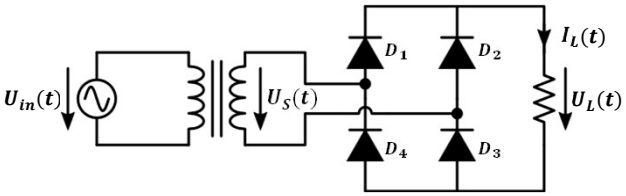
Alternance positive
Positive Halbwelle:



Alternance négative
Negative Halbwelle:

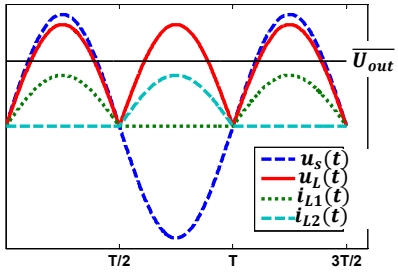


Redresseur en pont (Graetz)
Brückengleichrichter (Graetzschaltung)

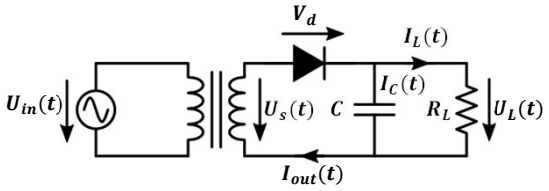


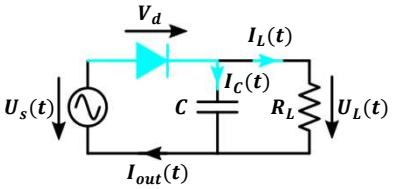
$$\hat{U}_L = \hat{U}_s - 2V_d$$

$$f_L = 2f_{in}$$



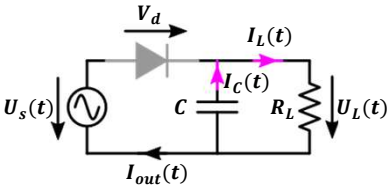
Redresseur avec filtre à condensateur
Gleichrichter mit Glättungskondensator:





Alternance positive :
- D_1 conduit
- C se charge

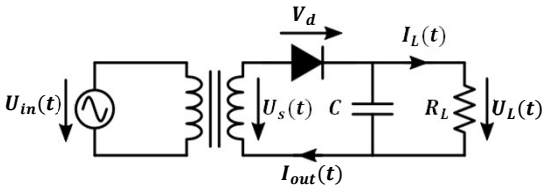
Positive Halbwelle:
- D_1 Leitet
- C Wird geladen



Alternance négative :
- D_1 bloquée
- C se décharge avec $\tau = CR_L$

Negative Halbwelle :
- D_1 gesperrt
- C entlädt sich mit $\tau = CR_L$

Redresseur à une alternance avec condensateur
Halbwellengleichrichter mit Kondensator

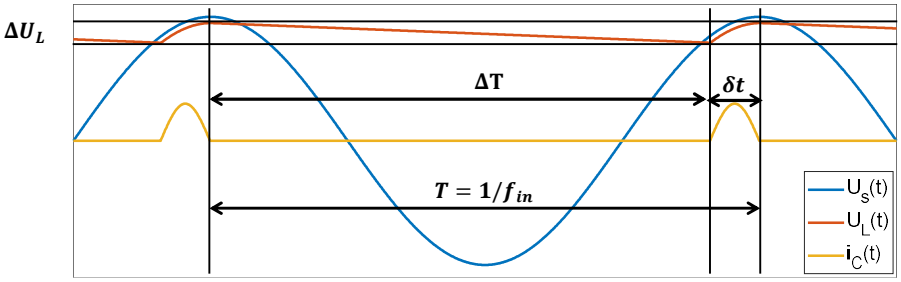


δt : temps de recharge de C
ΔT : temps de décharge de C

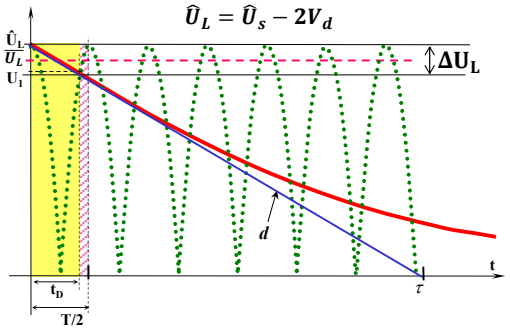
δt: Aufladungszeit von C
ΔT: Entladungszeit von C

~~$u_L(t) = \hat{U}_L e^{-\frac{t}{RC}} = \hat{U}_L cos(\omega t)$~~

$f_L = f_{in}$



Décharge du condensateur durant T_D
Entladung des Kondensators während T_D



$$U_L(t) = \hat{U}_L e^{-\frac{t}{RC}} = -\hat{U}_L cos(\omega t)$$
$$t \to \Delta T$$
$$U_L(\Delta t) = \hat{U}_L e^{-\frac{\Delta t}{RC}}$$

Avec / *mit* : $t = R_L C_L \gg \frac{T}{2}$

Approximation / Annäherung

$$\Delta T \approx T$$

$$\Delta U_L = \frac{\hat{U}_L \Delta t}{R_L C}$$

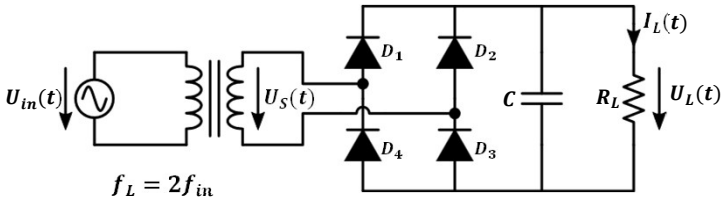
$$\overline{U_L} = \hat{U}_L - \frac{\Delta U_L}{2}$$

la tangente / *Die Tangente*:

Série de Taylor / Taylorreihe

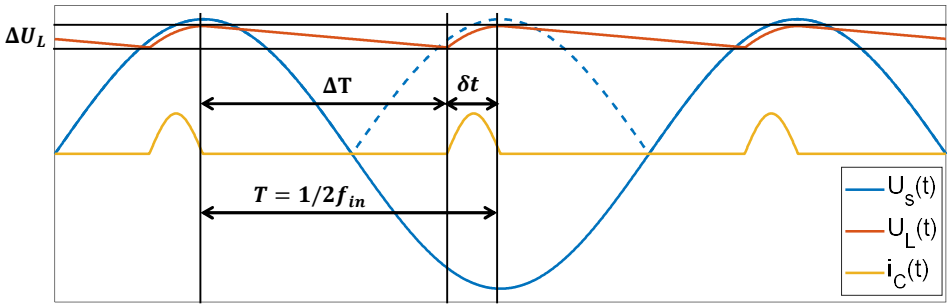
$$X(t) \approx X(t_0) + X'(t_0) \times (t - t_0) + \cdots$$

Redresseur à une alternance avec condensateur
Halbwellengleichrichter mit Kondensator



δt : temps de recharge de C
ΔT : temps de décharge de C

δt: Aufladungszeit von C
ΔT: Entladungszeit von C



Approximation vs réalité
Annäherung gegen Realität

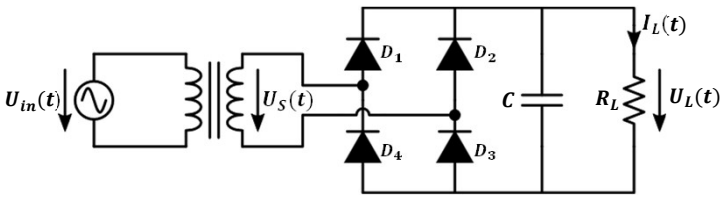
$\Delta T = \frac{T}{2}$ $\Delta U_L = \frac{\hat{U}_L \Delta T}{R_L C}$	$\Delta T = \frac{T}{2}$ $\Delta U_L = \hat{U}_L \left(1 - e^{-\frac{\Delta T}{RC}}\right)$	$e^{-\frac{t}{RC}} = -cos(\omega t) \rightarrow \Delta T = t$ $\Delta U_L = \hat{U}_L \left(1 - e^{-\frac{\Delta T}{RC}}\right)$
50%	40%	31%
20%	18%	15%
10%	9.5 %	8.3%
5%	4.9%	4.4%
2%	1.98%	1.86%
1%	0.995%	0.952%

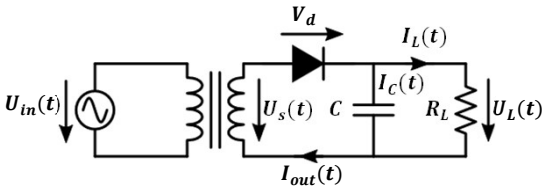
$\pm 10\%, \pm 20\%, [+80\%, -20\%]$

Quelle est la tolérance d'un condensateur de filtrage

Was ist die Toleranz eines Filterkondensators?

$\pm 10\%$
$\pm 20\%$
$+80\%, -20\%$





Pendant décharge du condensateur
Während Entladung des Kondensators

$$\Delta U_L = \frac{\hat{U}_L \Delta T}{R_L C}$$

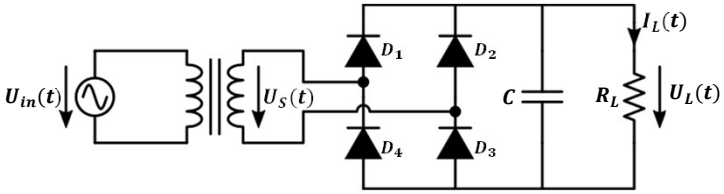
Approximation / Annäherung

$$U_L(t) \approx \hat{U}_L = \hat{U}_S - 2V_d$$

$$\Delta V_C = \frac{I_C \Delta T}{C}$$

$$I_L(t) \approx \hat{I}_L = \frac{\hat{U}_L}{R_L}$$

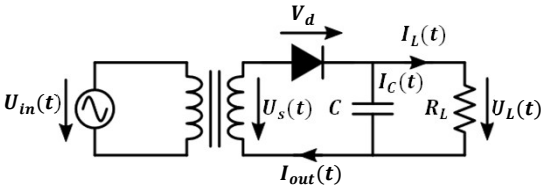
Exercice 1 / Aufgabe 1



$V_d = 0.7\ V$
$\hat{U}_s = 8\ V$
$R_L = 200\Omega$
$C = 470\mu F$

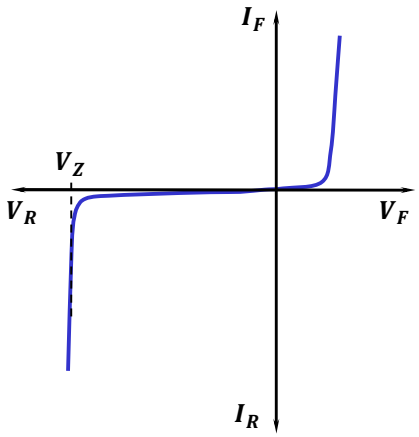
Calculez: ΔU_L et $\overline{U_L}$
Berechnen Sie: ΔU_L und $\overline{U_L}$

Exercice 2 / Aufgabe 2

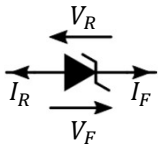


$V_d = 0.7\ V$
$\widehat{U}_s = 12\ V$
$R_L = 100\Omega$
Calculez: C_{min} pour $\Delta U_L \leq 1V$
Berechnen Sie: C_{min} für $\Delta U_L \leq 1V$

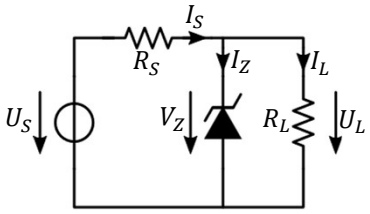
La diode Zener
Die Zenerdiode

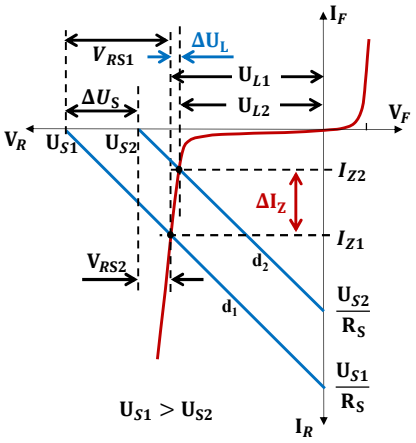


Symbole électrique
Schaltsymbol

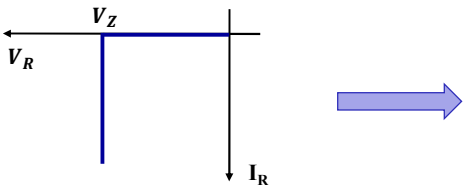


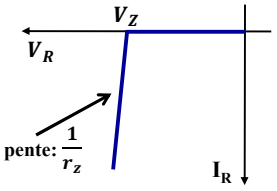
Stabilisation de la tension avec une diode Zener
Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Zenerdiode

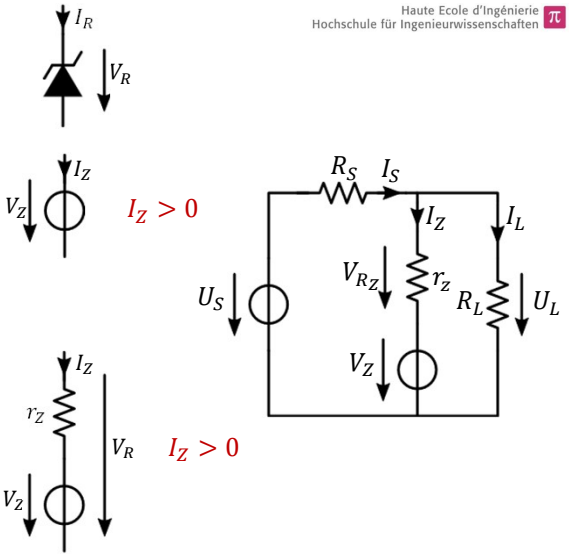


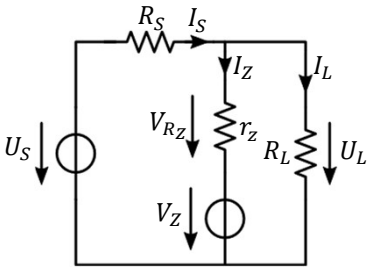


Circuits équivalents en mode inverse
Ersatzschaltungen im Inversbetrieb

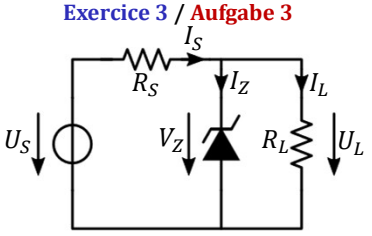








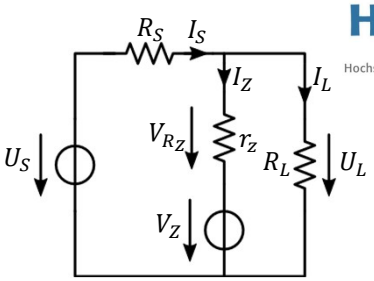
Exercice 3 / Aufgabe 3



$U_S = 20\ V$
$R_S = 300\ \Omega$
$V_Z = 12\ V$
$r_z = 3\ \Omega$
$R_L = 800\Omega \rightarrow \infty$

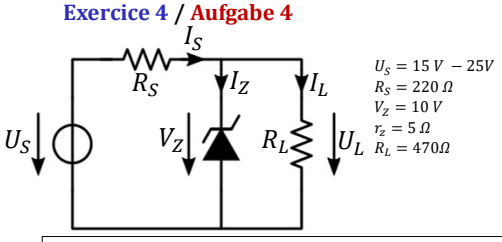
Calculez le courant Zener minimal et maximal et la variation de la tension sur la charge.

Berechnen Sie den minimalen und maximalen Zener-Strom und die Änderung der Lastspannung.



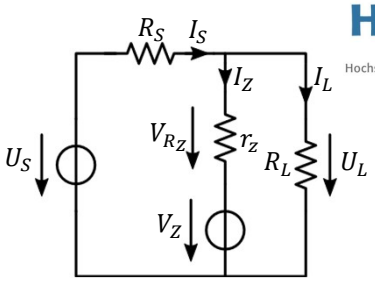
23

Exercice 4 / Aufgabe 4



Calculez le courant Zener minimal et maximal et la variation de la tension sur la charge.

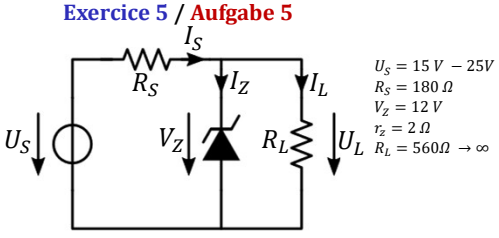
Berechnen Sie den minimalen und maximalen Zener-Strom und die Änderung der Lastspannung.



Hes·SO VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

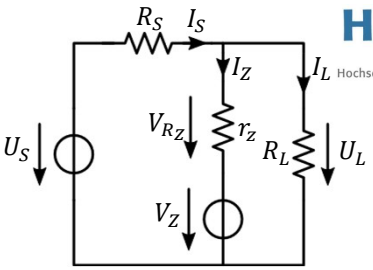
25

Exercice 5 / Aufgabe 5

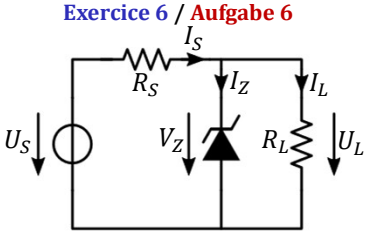


Calculez le courant Zener minimal et maximal et la variation de la tension sur la charge.

Berechnen Sie den minimalen und maximalen Zener-Strom und die Änderung der Lastspannung.



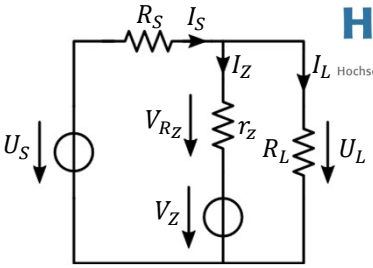
Exercice 6 / Aufgabe 6



$U_S = 15\ V\ -25V$
$V_Z = 8\ V$
$P_{Zma\ \ (lim)} = 0.5\ W$
$I_{Zmin(lim)} = 5\ mA$
$R_L = 560\Omega \rightarrow \infty$
$r_z = 2.5\ \Omega$

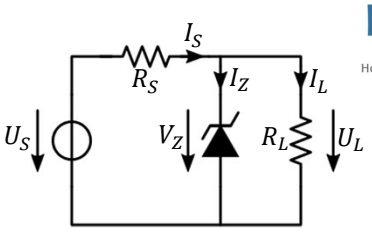
Dimensionnez la résistance R_S et calculez la tension maximale et minimale sur la charge R_L

Bestimmen Sie den Widerstand R_S und berechnen Sie die maximal- und minimal- Spannung an den Klemmen des Lastwiderstandes R_L.



29

Détermination de la résistance R_S:
Bestimmung des Vorwiderstandes R_S :



1. R_S protège la diode :
   $I_Z < I_{Zmax(lim)}$ $(P_Z < P_{Zmax(lim)})$ quand
   $U_S = U_{Smax}$ & $I_L = I_{Lmin}$ $(R_L = R_{Lmax})$

2. R_S assure le bon fonctionnement de la diode :
   $I_Z > I_{Zmin(lim)}$ quand
   $U_S = U_{Smin}$ & $I_L = I_{Lmax}$ $(R_L = R_{Lmin})$

1. R_S *schützt die Diode*:
   $I_Z < I_{Zmax(lim)}$ $(P_Z < P_{Zmax(lim)})$ *falls*
   $U_S = U_{Smax}$ & $I_L = I_{Lmin}$ $(R_L = R_{Lmax})$

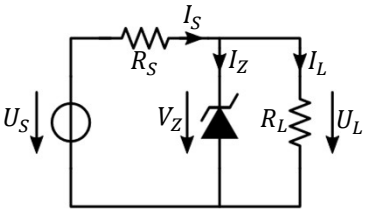
2. R_S garantiert die korrekte Funktion :
   $I_Z > I_{Zmin(lim)}$ *falls*
   $U_S = U_{Smin}$ & $I_L = I_{Lmax}$ $(R_L = R_{Lmin})$

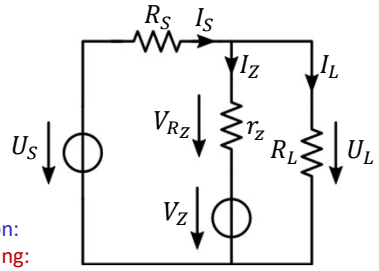
1. $\boldsymbol{R_S > \frac{U_{Smax} - V_Z}{I_{Zmax(lim)} + I_{Lmin}}}$

2. $\boldsymbol{R_S < \frac{U_{Smin} - V_Z}{I_{Zmin(lim)} + I_{Lmax}}}$

30

Détermination de variation de la tension de sortie
(avec modèle linéaire de la diode Z)
Bestimmung der Änderung der Ausgangsspannung
(mit Hilfe des linearen Modells der Zenerdiode)





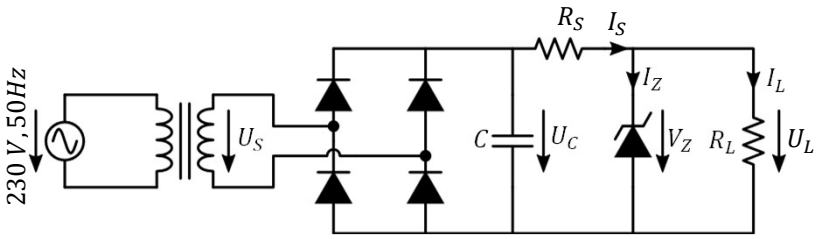
Calcule de I_Z avec approximation:
Berechnung des I_Z mit Annäherung:
$r_z = 0 \rightarrow U_L = V_Z$

$$I_{Zmax} = I_{Smax} - I_{Lmin} = \frac{U_{Smax} - V_Z}{R_S} - \frac{V_Z}{R_{Lmax}}$$

$$I_{Zmin} = I_{Smin} - I_{Lmax} = \frac{U_{Smin} - V_Z}{R_S} - \frac{V_Z}{R_{Lmin}}$$

$$\boxed{\Delta I_Z = I_{Zmax} - I_{Zmin}} \qquad \boxed{\Delta U_L = r_z \Delta I_Z}$$

Exercice 7 / Aufgabe 7



$U_{Seff} = 15\,V$
$V_D = 0.7\,V$
$V_Z = 12\,V$
$r_z = 2.5\,\Omega$
$R_S = 220\,\Omega$
$P_{Zmax} = 0.25\,W$
$I_{Zmin} = 5\,mA$
$C_S = 220\mu F$
$R_L = 1k\Omega \rightarrow \infty$

Calculez la valeur crête $\hat{U}_C$ de la tension U_C en tenant compte de la chute de tension des diodes.

Calculez l'ondulation ΔU_C de la tension U_C

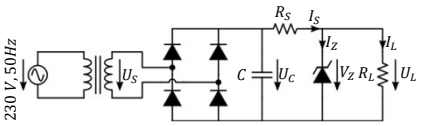
Est-ce-que ce circuit respecte les limites de diode Zener? Pourquoi (pas)?

Berechnen Sie den Spitzenwert $\hat{U}_C$ der Spannung U_C en unter Berücksichtigung des Spannungsabfalls der Dioden.

Berechnen Sie Die Welligkeit ΔU_C der Spannung U_C

Wird in dieser Schaltung die Begrenzungen auf die Zenerdiode beachtet?

Exercice 7 / Aufgabe 7



$U_{Seff} = 15\ V$
$V_D = 0.7\ V$
$V_Z = 12\ V$
$r_z = 2.5\ \Omega$
$R_S = 220\ \Omega$
$P_{Zma} = 0.25\ W$
$I_{Zmin} = 5\ mA$
$C_S = 220\mu F$
$R_L = 1k\Omega \rightarrow \infty$

Calculez la valeur crête $\widehat{U}_C$ de la tension U_C en tenant compte de la chute de tension des diodes.

Calculez l'ondulation ΔU_C de la tension U_C

Est-ce-que ce circuit respecte les limites de diode Zener? Pourquoi (pas)?

Berechnen Sie den Spitzenwert $\widehat{U}_C$ der Spannung U_C en unter Berücksichtigung des Spannungsabfalls der Dioden.

Berechnen Sie Die Welligkeit ΔU_C der Spannung U_C

Wird in dieser Schaltung die Begrenzungen auf die Zenerdiode beachtet?